Modulprüfung Grundlagen und Diskrete Mathematik (t.MGMIT)

21.01.2016

Name:	
Vorname:	
Matrikelnummer:	
Punkte:	
Note:	

Hinweise

1. Dauer: 90 Minuten
2. Hilfsmittel:
   - Selber verfasste Notizen im Umfang von 5 Blättern im Format A4.
   - Nicht-grafik- und nicht-algebrafähiger Taschenrechner (nur für Grundoperationen und Auswertungen elementarer Funktionen)
3. Schreiben Sie auf die Prüfung nur die fertige Antwort **inklusive Lösungsweg** zur entsprechenden Aufgabe. Benutzen Sie für Notizen separate (nicht abzugebende) Blätter.
4. Achten Sie darauf, dass Ihre Lösungen gut strukturiert und *leserlich* aufgeschrieben sind.
5. Für die Note 6.0 sind *nicht* 100% der Punkte nötig.

1 Multiple-choice (5 Punkte)

Aufgabe 1.1 (5 Punkte).
Kommentieren Sie folgende Aussagen mit "wahr" oder "falsch".
Bewertung: Jede richtig kommentierte Aussage gibt einen Punkt und für jede falsch kommentierte Aussage wird ein Punkt abgezogen. Ist die Summe der erreichten Punkte positiv, so ergibt sich daraus die Punktzahl für die Aufgabe, sonst wird die Aufgabe mit 0 Punkten bewertet.

$\forall n \in \mathbb{N}\, \exists k \in \mathbb{N}\, (n = k + 10)$ ..... ☐ wahr ☒ falsch

$\exists n \in \mathbb{N}\, \forall k \in \mathbb{N}\, (n < k + 3)$ ..... ☐ wahr ☒ falsch

Die aussagenlogische Formel $\neg p \to (p \to q)$ ist allgemeingültig. ..... ☒ wahr ☐ falsch

Die Menge $\bigcup^{\infty}_{n=1} \mathbb{N}^n$ ist abzählbar. ..... ☒ wahr ☐ falsch

Jede binäre Relation auf einer Menge mit nur einem einzigen Element ist reflexiv. ..... ☒ wahr ☐ falsch

2 Logik (16 Punkte)

Aufgabe 2.1 (6 Punkte). Wir arbeiten im Kontext der natürlichen Zahlen. Benützen Sie die Prädikate

$$\mathsf{E}(n) := n \text{ hat die nicht näher spezifizierte Eigenschaft } \mathsf{E}$$
$$\mathsf{mul}(x,y) := x \text{ ist ein Vielfaches von } y$$

um folgende Pädikate zu formulieren:

(a) Die Zahl x ist kein gemeinsamer Teiler der Zahlen k und n. (3 Punkte)

(b) Alle Vielfachen einer natürlichen Zahl mit der Eigenschaft E haben selbst die Eigenschaft E. (3 Punkte)

Lösung.

(a) La frase "Die Zahl x ist kein gemeinsamer Teiler der Zahlen k und n" significa: "Il numero x non è un divisore comune dei numeri k e n".

Per esprimere questo in termini di predicati, possiamo scrivere:

$$\boxed{\neg(\mathrm{mul}(k,x) \wedge \mathrm{mul}(n,x))}$$

Spiegazione:

- **mul(k, x)**: significa che k è un multiplo di x, quindi x divide k.
- **mul(n, x)**: significa che n è un multiplo di x, quindi x divide n.
- L'operazione $\wedge$ indica che x divide sia k che n simultaneamente.
- $\neg$ nega questa condizione, quindi indica che x non è un divisore comune di k e n.

(b) La frase "Alle Vielfachen einer natürlichen Zahl mit der Eigenschaft E haben selbst die Eigenschaft E" significa: "Tutti i multipli di un numero naturale con la proprietà E hanno anch'essi la proprietà E".

Per esprimere questo in termini di predicati, possiamo scrivere:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}\,(E(n) \to \forall m \in \mathbb{N}\,(\mathrm{mul}(m,n) \to E(m)))}$$

Spiegazione:

- $E(n)$: significa che n ha la proprietà E.
- **mul(m, n)**: significa che m è un multiplo di n.
- La parte $(E(n) \to \forall m \in \mathbb{N}(\mathrm{mul}(m,n) \to E(m)))$ afferma che se n ha la proprietà E, allora tutti i suoi multipli m hanno anch'essi la proprietà E.

Aufgabe 2.2 (10 Punkte)**.** Die aussagenlogische Formel $F = \neg p \rightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ ist gegeben.

(a) Ist die Formel F erfüllbar? Begründen Sie (kurz) Ihre Antwort. (3 Punkte)

(b) Ist die Formel F allgemeingültig? Begründen Sie (kurz) Ihre Antwort. (3 Punkte)

(c) Bringen Sie die Formel F in KNF. (4 Punkte)

Lösung.

$\neg\neg p \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow p \vee (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow \underbrace{(p \vee \neg p)}_{\text{sempre vero}} \wedge (p \vee \neg q)$

quindi $\rightarrow$ $p \vee \neg q$

b) no perché se p è vero e q è vero allora F è falsa

c) $p \vee \neg q$

A: { ∅, a, b, ~~x~~, ~~y~~, ab, abx, abxy, bx, bxy, ~~xy~~ }
B: { ∅, ~~x~~, ~~y~~, ~~xy~~ }

$$A = \{a, b, x, y\} \text{ und } B = \{x, y\}$$

sbagliato!
bisogna escludere subito

3 Mengen (12 Punkte)

Aufgabe 3.1 (8 Punkte). Es seien $A = \{a,b,x,y\}$ und $B = \{x,y\}$ gegeben. Schreiben Sie folgende Mengen in aufzählender Schreibweise auf, so dass im Resultat nur die Zeichen $\emptyset$, $\{$, $\}$, a, b, x, y, $($, $)$, 3, $,$ vorkommen.

(a) $\mathcal{P}(A \setminus B)$ (4 Punkte)

(b) $(B \times (A \setminus B)) \times \{3\}$ (4 Punkte)

Lösung.

Compito 3.1 (8 punti). Siano $A = \{a, b, x, y\}$ e $B = \{x, y\}$. Scrivere i seguenti in
in forma enumerativa, in modo che nel risultato compaiano solo i simboli
$\emptyset, \{, \}, a, b, x, y, (,), 3, ,$

1. (a) $\mathcal{P}(A \setminus B)$

- **Soluzione**:

Prima calcoliamo $A \setminus B = \{a, b\}$, quindi calcoliamo la sua **partizione**:

$\mathcal{P}(A \setminus B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

2. (b) $(B \times (A \setminus B)) \times \{3\}$

- **Soluzione**:

Abbiamo già $A \setminus B = \{a, b\}$ e $B = \{x, y\}$. Calcoliamo il **prodotto cartesiano** $B \times (A \setminus B)$:

$B \times (A \setminus B) = \{(x, a), (x, b), (y, a), (y, b)\}$

Ora, calcoliamo il **prodotto cartesiano** di questo insieme con $\{3\}$:

$(B \times (A \setminus B)) \times \{3\} = \{((x, a), 3), ((x, b), 3), ((y, a), 3), ((y, b), 3)\}$

Aufgabe 3.2 (4 Punkte). Es sei $X \setminus Y$ abzählbar und X überabzählbar. Können Sie etwas über die Abzählbarkeit/Überabzählbarkeit von Y aussagen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung.

Compito 3.2 (4 punti). Siano $X \setminus Y$ un insieme numerabile e X un insieme non numerabile (o "supernumerabile", ovvero di cardinalità infinita non numerabile). Possiamo dire qualcosa sulla numerabilità di Y? Giustificare la risposta.

Soluzione:

Dato che $X \setminus Y$ è numerabile, possiamo dedurre che contiene un numero finito o numerabile di elementi. Tuttavia, X è non numerabile, quindi ha una cardinalità maggiore rispetto a un insieme numerabile.

Poiché $X = (X \setminus Y) \cup Y$, possiamo vedere X come un'unione di $X \setminus Y$ e Y. Se $X \setminus Y$ è numerabile e X è non numerabile, allora Y deve essere non numerabile. Infatti, se Y fosse numerabile, allora X sarebbe l'unione di due insiemi numerabili, il che contraddirebbe la non numerabilità di X.

Conclusione: Y è non numerabile.

4 Relationen (20 Punkte)

Aufgabe 4.1 (10 Punkte)**.** Wir betrachten folgende Halbordnung auf der Menge der *endlichen* Binärsequenzen:

$$s \preceq r :\Leftrightarrow s \text{ ist ein Anfangsabschnitt von } r.$$

Beispiele: $11 \preceq 11011$, $1 \preceq 10$, $11 \preceq 11$, $000 \preceq 00000$, ...

(a) Skizzieren Sie das Hasse-Diagramm dieser Relation auf der Menge der Binärsequenzen der Länge kleiner oder gleich 3. (5 Punkte)

(b) Geben Sie eine unendliche Menge $s_0, s_1, s_2, \ldots$ von Binärsequenzen an, die bezüglich der Relation $\preceq$ paarweise unvergleichbar sind. (5 Punkte)

Lösung.

Lösung (Fortsetzung).

Aufgabe 4.2 (10 Punkte)**.** Vervollständigen Sie die folgende Tabelle. In der ersten Spalte steht jeweils der gerichtete Graph (Pfeildiagramm) einer Relation und in den weiteren Spalten stehen Eigenschaften, die von dieser Relation erfüllt werden müssen. *Hinweis:* Die erste Zeile der Tabelle ist zur Illustration bereits ausgefüllt.

Gerichteter Graph	Symmetrisch	Halbordnung	Totale Ordnung
$\begin{tikzcd} a \arrow[r, leftrightarrow] \arrow[loop below] & b \arrow[loop below] \end{tikzcd}$	Ja	Nein	Nein
$\begin{tikzcd} c \arrow[d] & \\ a \arrow[r] & b \arrow[ul] \end{tikzcd}$			
	Nein	Ja	Ja
$\begin{tikzcd} a \arrow[r] & b \arrow[r] & c \arrow[r] & d \end{tikzcd}$			
	Nein	Ja	Nein

5 Induktion & Rekursion (20 Punkte)

Aufgabe 5.1 (10 Punkte). Beweisen Sie mit Induktion: Für alle natürlichen Zahlen n gilt

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Lösung.

Lösung (Fortsetzung).

Aufgabe 5.2 (10 Punkte). Die Funktion $F : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ sei durch folgende Rekursionsgleichungen gegeben:

$$F(0) = 1$$
$$F(n+1) = \sum_{i=0}^{n} F(i)$$

(a) Berechnen Sie $F(4)$. (2 Punkte)

(b) Zeigen Sie mit Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 0$

$$F(n) = 2^{n-1}$$

gilt. (8 Punkte)

Lösung.

Lösung (Fortsetzung).

6 Elementare Zahlentheorie (14 Punkte)

Aufgabe 6.1 (14 Punkte).

a) Welche Elemente von $\mathbb{Z}/12$ besitzen multiplikative Inverse? (4 Punkte)

b) Lösen Sie folgendes simultane Kongruenz mit dem in der Vorlesung behandelten Algorithmus. Geben Sie die gesamte Lösungsmenge an. (10 Punkte)

$$\begin{aligned} x &= 5 \mod 73 \\ x &= 1 \mod 3 \\ x &= 6 \mod 11 \end{aligned}$$

Lösung.

Lösung (Fortsetzung).